

1. Simulasi penerbangan pada pelatihan calon pilot sebelum terbang merupakan salah satu penerapan kecerdasan buatan pada bidang penerbangan. Penerapan kecerdasan buatan pada bidang transportasi adalah...
 - a. Pencarian heuristik tentang tenaga kerja
 - b. Penentuan rute tercepat menggunakan GPS
 - c. Mobil dapat dikemudikan secara otomatis
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban B dan C benar

2. Ada 2 teknik pencarian, Pencarian Buta (Blind Search) dan Pencarian Terbimbing (Heuristic Search). Berikut adalah teknik pencarian buta...
 - a. Pencarian melebar pertama (Breadth-First Search)
 - b. Pencarian mendalam pertama (Depth-First Search)
 - c. Pendakian Bukit (Hill Climbing)
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban B dan C benar

3. Graph Keadaan adalah...
 - a. Node yang menunjukkan keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator
 - b. Tools yang menunjukkan keadaan awal dan keadaan akhir yang akan dicapai dengan menggunakan arc
 - c. Node yang menunjukkan keadaan awal dan keadaan akhir yang akan dicapai dengan menggunakan arc
 - d. Tools yang menunjukkan keadaan awal dan keadaan akhir yang akan dicapai dengan menggunakan operator
 - e. Semua salah

4. "Ani itu tinggi, atau pendek dan cantik", nyatakan dalam bentuk simbolik!
 - a. $\sim(\sim P \vee \sim Q)$
 - b. $P \vee (\sim P \wedge Q)$
 - c. $\sim(\sim P \wedge Q)$
 - d. $P \vee (P \wedge \sim Q)$
 - e. $P \wedge \sim Q$

5. Berikut ini merupakan penerapan kecerdasan buatan pada bidang kesehatan, kecuali...
 - a. Mendiagnosa penyakit yang di derita pasien dengan sistem pakar
 - b. Genetika diuji coba tanpa memerlukan korban makhluk hidup
 - c. Algoritma genetika digunakan untuk pencocokan DNA

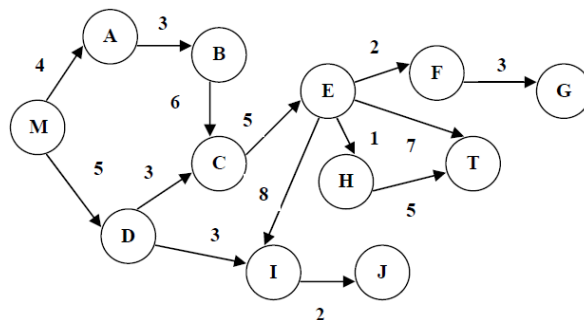
- d. Sistem kontrol perpindahan gigi otomatis pada gearbox mobil
 - e. Mengidentifikasi retina mata dengan image processing
6. Berikut ini merupakan kelebihan dari Kecerdasan Buatan, kecuali...
- a. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen
 - b. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebar
 - c. Kecerdasan buatan lebih mahal dibanding dengan kecerdasan alami
 - d. Kecerdasan buatan bersifat konsisten
 - e. Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan
7. AIBO dan ASIMO adalah robot anjing cerdas dan robot yang menyerupai manusia, juga dapat berinteraksi dengan manusia. Sistem robot ini telah menggunakan penerapan kecerdasan buatan pada...
- a. Bidang komputer dan sains
 - b. Bidang industri
 - c. Bidang transportasi
 - d. Bidang telekomunikasi
 - e. Bidang pengembangan mainan
8. Berikut adalah konsep jaringan semantik:
- a. Jaringan semantik terdiri dari simpul dan busur
 - b. Simpul menyatakan objek, busur menyatakan links
 - c. Simpul untuk menggambarkan objek, busur digunakan untuk hubungan antar simpul
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban A, B, C benar
9. 4 kriteria yang digunakan untuk mengukur performa dari suatu model pencarian, kecuali...
- a. Completeness
 - b. Time Complexity
 - c. Space Complexity
 - d. Opportunity
 - e. Optimality
10. Metode heuristic search menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan (estimasi) dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan, disebut juga dengan fungsi heuristic. Aplikasi yang menggunakan fungsi heuristic adalah...

- a. Waze
- b. Google
- c. Deep Blue Chess Machine
- d. Jawaban A dan B benar
- e. Jawaban B dan C benar

11. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai Benar atau Salah. Simbol-simbol seperti P dan Q menunjukkan proposisi. Tidak benar bahwa Ani itu pendek atau tidak cantik, nyatakan dalam bentuk simbolik!

- a. $P \wedge Q$
- b. $P \wedge \sim Q$
- c. $\sim P \wedge \sim Q$
- d. $\sim (\sim P \vee \sim Q)$
- e. $\sim (\sim P \wedge \sim Q)$

12. Graph keadaan dengan node M menunjukkan keadaan awal, node T adalah tujuan. Berikut adalah lintasan buntu yang tidak sampai ke tujuan...



- a. M-A-B-C-E-T
- b. M-A-B-C-E-H-T
- c. M-A-B-C-E-F-G
- d. M-D-C-E-T
- e. M-D-C-E-H-T

13. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) adalah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Pengertian tersebut merupakan kutipan dari...

- a. John McCarthy
- b. H. A. Simon
- c. Rich and Knight

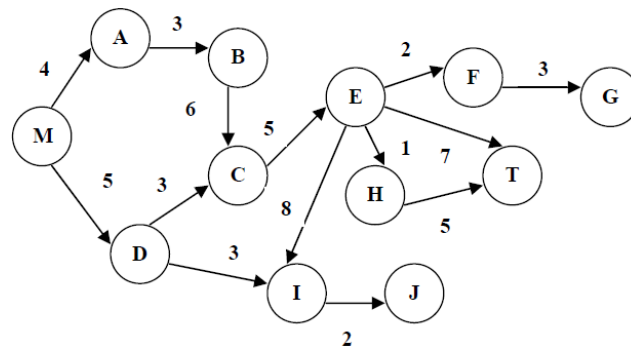
- d. Encyclopedia Britannica
- e. Alan Turing

14. Langkah-langkah dalam mendefinisikan masalah dalam konsep sistem cerdas adalah...
- a. Mendefinisikan suatu ruang keadaan (state space)
 - b. Menetapkan satu atau lebih keadaan awal (initial state)
 - c. Menetapkan satu atau lebih tujuan (goal state)
 - d. Menetapkan kumpulan aturan
 - e. Semua benar
15. Pada Pohon pelacakan, struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hirarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut...
- a. Akar
 - b. Daun
 - c. Ranting
 - d. Bunga
 - e. Cabang
16. Ada 2 teknik pencarian, Pencarian Buta (Blind Search) dan Pencarian Terbimbing (Heuristic Search). Berikut adalah teknik pencarian terbimbing...
- a. Pencarian mendalam pertama (Depth – First Search)
 - b. Pendakian Bukit (Hill Climbing)
 - c. Pencarian Terbaik Pertama (Best First Search)
 - d. Jawaban A dan B benar
 - e. Jawaban B dan C benar
17. Gambar tersebut merupakan contoh dari...
- a. Jaringan saraf tiruan
 - b. Jaringan semantik
 - c. Jaringan komputer
 - d. Frame
 - e. Naskah/Script
18. Berikut ini merupakan kelebihan dari kecerdasan alami, yaitu...
- a. Kecerdasan alami bersifat konsisten
 - b. Kecerdasan alami dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat
 - c. Kecerdasan alami dapat didokumentasikan
 - d. Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung
 - e. Semua benar

19. 2 bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan:

- Science base dan inference engine
- Science base dan software engine
- Knowledge base dan software engine
- Knowledge base dan inference engine
- Semua benar

20. Graph keadaan dengan node M menunjukkan keadaan awal, node T adalah tujuan. Berikut adalah lintasan dari M ke T...



- M-A-B-C-E-F-G
- M-A-B-C-E-I-J
- M-D-C-E-F-G
- M-D-C-E-I-J
- M-D-C-E-H-T

21. Berikut ini merupakan perbedaan kecerdasan buatan dengan program konvensional adalah...

- Pemrosesan Kecerdasan Buatan menghasilkan data & informasi, Program Konvensional simbolik (pengetahuan)
- Input Kecerdasan Buatan harus lengkap, Program Konvensional bisa tidak lengkap
- Output Kecerdasan Buatan adalah kualitatif, Program Konvensional adalah kuantitatif
- Kemampuan menalar Kecerdasan Buatan tidak ada, Program Konvensional ada
- Pencarian Kecerdasan Buatan menggunakan Heuristik, Program Konvensional menggunakan Algoritma